

08-25 Семинар: Искусственный интеллект, когнитивная сложность и персонализация образования

Основные моменты

- Семинар был посвящён обсуждению трансформации образования под влиянием искусственного интеллекта, с акцентом на когнитивную сложность, персонализацию, роль университета и новые модели знания.
 - В ходе семинара активно сочетались лекционные выступления и индивидуальные дискуссии, что позволило глубоко проработать ключевые вопросы.
 - Участники неоднократно возвращались к теме баланса между абстракцией и конкретикой, а также к проблеме разрыва между профессиональным языком и языком аудитории.
 - Важнейшие вызовы: как вооружить человека для борьбы с алгоритмами за когнитивную сложность, как переосмыслить персонализацию, и какую роль должен играть университет в новой технологической реальности.
-

Основные темы семинара

Когнитивная сложность и искусственный интеллект

Контекст:

Обсуждение началось с анализа того, как искусственный интеллект влияет на перераспределение когнитивной сложности между человеком и алгоритмами. Участники рассматривали, что именно происходит с образовательной системой, когда ИИ начинает выполнять сложные когнитивные задачи.

- **Александр Диденко:** “Наша задача — вооружить человека для борьбы с алгоритмами за когнитивную сложность.”
- Было отмечено, что ИИ часто имитирует когнитивно сложные результаты, но не всегда приводит к реальному развитию у студентов: “Студенту может казаться, что он сделал прорыв, но со стороны видно, что никакого прорыва нет.”

- **Тимур Щукин:** “Когда мы говорим про дизрафт образования в условиях прихода искусственного интеллекта, это не просто оптимизация траекторий, а изменение самой структуры знания.”
- Приводился пример с пирамидой Блума: ИИ позволяет делегировать человеку задачи верхних уровней, но это не всегда приводит к настоящему обучению.

Ключевые решения и вызовы:

- Необходимо создавать образовательные практики, которые не просто делегируют сложность ИИ, а стимулируют самостоятельное мышление и развитие.
 - Важно различать имитацию когнитивной сложности и её реальное освоение.
-

Персонализация и индивидуализация образования

Контекст:

Вторая крупная тема — различие между индивидуализацией и персонализацией, а также их связь с массовым и элитарным образованием.

- **Ульяна Раведовская:** “Персонализация — это когда цели ставятся вместе со студентом, индивидуально, персонально.”
- Было отмечено, что современные алгоритмы часто подстраиваются под студента, но настоящая персонализация — это когда студент сам учится ставить цели и строить индивидуальную траекторию.
- **Александр Диденко:** “Настоящая индивидуализация — это умение самому себе обустроить образовательную траекторию.”
- В ходе индивидуальных обсуждений участники отмечали, что большинство студентов не хотят следовать алгоритмическим рекомендациям, а предпочитают искать собственные смыслы.

Ключевые решения и вызовы:

- Персонализация должна быть не только технической, но и смысловой — важно учить студентов самостоятельно формулировать цели.
 - Необходимо развивать методологии, которые поддерживают самостоятельность и ответственность обучающихся.
-

Роль университета в новой технологической реальности

Контекст:

Участники обсуждали, зачем нужен университет в эпоху ИИ, как он должен меняться, и какую миссию выполнять.

- **Ольга Петровская:** “В будущей картине индустриальной революции, какая гордость университета? Кто будет делать умных людей?”

- **Сергей Зенин:** “Вопрос — сохранимся ли мы как сущность, способная номинироваться на глобальные позиции?”
- Было отмечено, что университет — это место, где человек может “понарошку поиграть” в систему разделения труда, получить опыт и нормы.
- Обсуждались два сценария: радикальная цифровая аскеза (отказ от технологий) и интеграция гибридных сущностей (человек+ИИ).
- **Александр Диденко:** “Работа университета — порождать людей, включённых в когерентные отношения со своим неокортексом.”

Ключевые решения и вызовы:

- Университет должен стать площадкой для формирования новых типов мышления и компетенций, а не просто транслировать знания.
 - Важно удерживать баланс между профессиональной подготовкой и развитием личностных смыслов.
-

Новые модели знания и мышления

Контекст:

В финальной части семинара обсуждались изменения в самой структуре знания под влиянием новых медиа и ИИ.

- **Тимур Щукин:** “Модель университета как баланс инструментов работы с сознанием меняется с приходом новых медиа.”
- Было отмечено, что знания в LLM (больших языковых моделях) организованы иначе, чем в человеческом сознании: “У ЛЛМ распределённые контекстно-зависимые представления, оптимизированные под инструментальные языковые задачи.”
- Обсуждались различия между устной, письменной и цифровой передачей знаний, а также влияние новых форматов на мышление.
- **Александр Диденко:** “Другой способ передачи знания порождает другое знание. Другой способ мышления.”

Ключевые решения и вызовы:

- Необходимо разрабатывать новые образовательные практики, учитывающие специфику цифровых медиа и ИИ.
 - Важно критически осмысливать, какие типы знаний и мышления формируются в новых условиях.
-

Баланс абстракции и конкретики, языковые барьеры

Контекст:

Участники неоднократно возвращались к проблеме баланса между абстрактными

тезисами и конкретными примерами, а также к разрыву между профессиональным языком и языком аудитории.

- **Ульяна Раведовская:** “Мне никогда не удаётся удержать баланс между достаточной конкретностью и уровнем абстракции.”
- Предлагались решения: выносить большие тезисы голосом, а доказательства — на слайды, или наоборот.
- Обсуждался разрыв между языком профессионального сообщества и языком широкой аудитории, необходимость “продраться” к языку аудитории.

Ключевые решения и вызовы:

- Важно адаптировать язык и формат подачи материала под конкретную аудиторию.
- Необходимо искать новые способы визуализации и структурирования сложных идей.

Предложения для дальнейшего развития и обучения

- Изучить современные исследования по когнитивной сложности и образовательным технологиям:
 - Рекомендуемые ресурсы: [Edutopia](#), [Coursera: Learning How to Learn](#)
 - Освоить методологии персонализированного образования:
 - Книга: “The End of Average” Тодда Роуза
 - Онлайн-курсы: [edX: Personalised Education](#)
 - Разобраться в новых моделях знания и мышления:
 - Статьи и исследования по LLM: [Anthropic Research](#)
 - Книга: “Understanding Media” Маршалла Маклюэна
 - Развивать навыки визуализации и структурирования сложных идей:
 - Курс: [Visual Thinking](#)
 - Участвовать в профессиональных сообществах и дискуссиях:
 - Форумы: [Habrahabr](#), [ResearchGate](#)
 - Рефлексировать и обсуждать новые образовательные практики в группах:
 - Регулярные мозговые штурмы, обмен опытом, совместное чтение и обсуждение ключевых текстов.
-

Итог:

Семинар стал площадкой для глубокого анализа вызовов современного образования, связанных с ИИ, когнитивной сложностью и персонализацией.

Участники выработали ряд принципиальных позиций и наметили направления для дальнейших исследований и практик.